Okruh 16 – AD a DA převodníky

Klíčové pojmy: spojitý a diskrétní signál, vzorkování, Shannon-Kotělnikovův teorém, kvantování, kódování, rozlišení (bity), D/A převodník, síť R-2R, A/D převodník paralelní (Flash), s postupnou aproximací (SAR), integrační

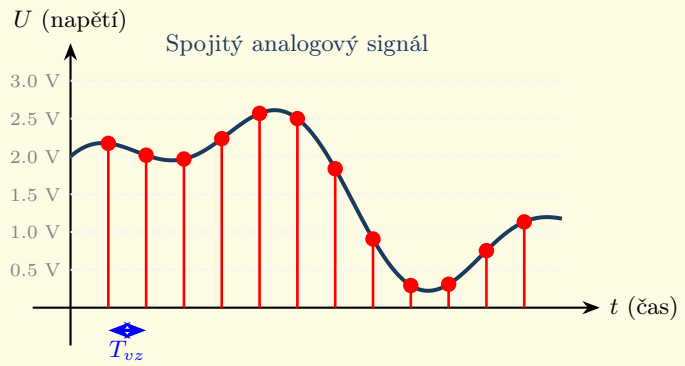
1. Analogový vs. Číslicový signál

- **Analogový (Spojitý) signál:** Může nabývat nekonečně mnoha hodnot v čase i amplitudě (např. teplota, zvuk z mikrofonu).
- **Číslicový (Diskrétní) signál:** Je definován jen v určitých časových okamžicích a může nabývat pouze omezeného počtu přesně daných hodnot (logická 0 a 1).

2. Proces A/D převodu (Analog → Digital)

Převod spojitého signálu do procesoru probíhá ve třech krocích:

1. **Vzorkování (Sampling):** Z analogového signálu se v pravidelných intervalech (vzorkovací frekvence f_{vz}) odebírají aktuální hodnoty napětí.
2. **Kvantování (Quantization):** Naměřená hodnota se zaokrouhlí na nejbližší povolenou úroveň napětí (podle rozlišení převodníku). Vzniká tzv. kvantovací chyba (šum).
3. **Kódování (Coding):** Zjištěné úrovni se přiřadí binární číslo (např. 10110011), které se pošle do počítače.



Shannon-Kotělnikovův teorém: Aby bylo možné z digitálních dat zpětně a bez zkreslení zrekonstruovat původní analogový signál, musí být vzorkovací frekvence (f_{vz}) **minimálně dvakrát vyšší** než nejvyšší frekvence obsažená v měřeném signálu (f_{max}).

$$f_{vz} \geq 2 \cdot f_{max}$$

Příklad: Lidské ucho slyší do 20 kHz. Proto se hudba na CD vzorkuje frekvencí 44,1 kHz (což je s rezervou více než $2 \cdot 20$).

3. Parametry převodníků

Základním parametrem je **Rozlišení n (počet bitů)**. Určuje, na kolik "schodečků" (úrovní) dokáže převodník rozdělit měřený rozsah napětí. Počet úrovní $N = 2^n$.

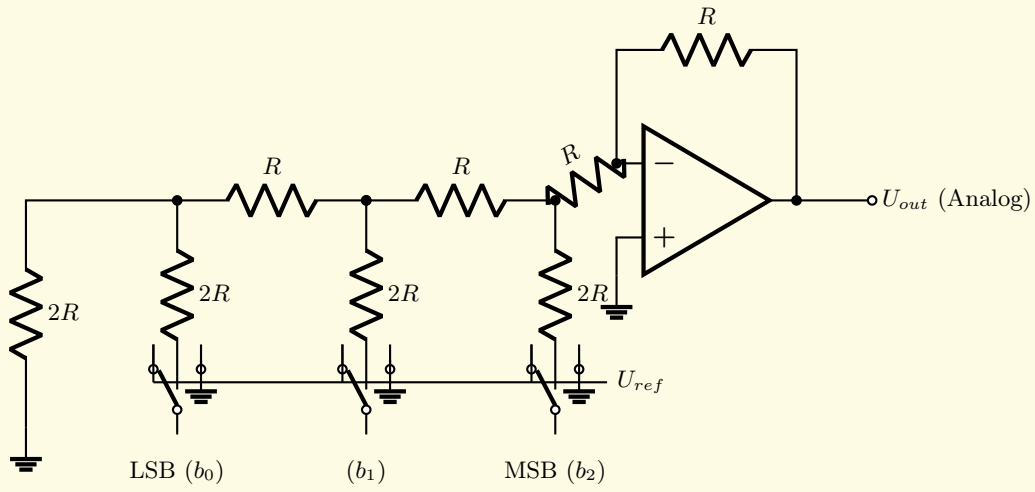
$$\text{Krok převodníku (LSB)} = \frac{U_{ref}}{2^n}$$

Příklad: 10bitový převodník (dnes běžný v mikrokontrolérech) má $2^{10} = 1024$ úrovní. Pokud měří rozsah 0–5 V, dokáže rozeznat změnu napětí (jeden krok) o velikosti $5\,\text{V}/1024 \approx 4{,}88\,\text{mV}$.

4. D/A Převodníky (Digital → Analog)

Vytvářejí analogové napětí na základě přivedeného binárního čísla.

Převodník se sítí R-2R:
Je to nejpoužívanější typ. Používá pouze **dvě hodnoty rezistorů** (R a dvojnásobek $2R$). Každý bit digitálního vstupu přepíná svůj spínač buď na zem (0), nebo na referenční napětí (1). Síť rezistorů funguje jako dělič, který sečte napětí podle váhy jednotlivých bitů.



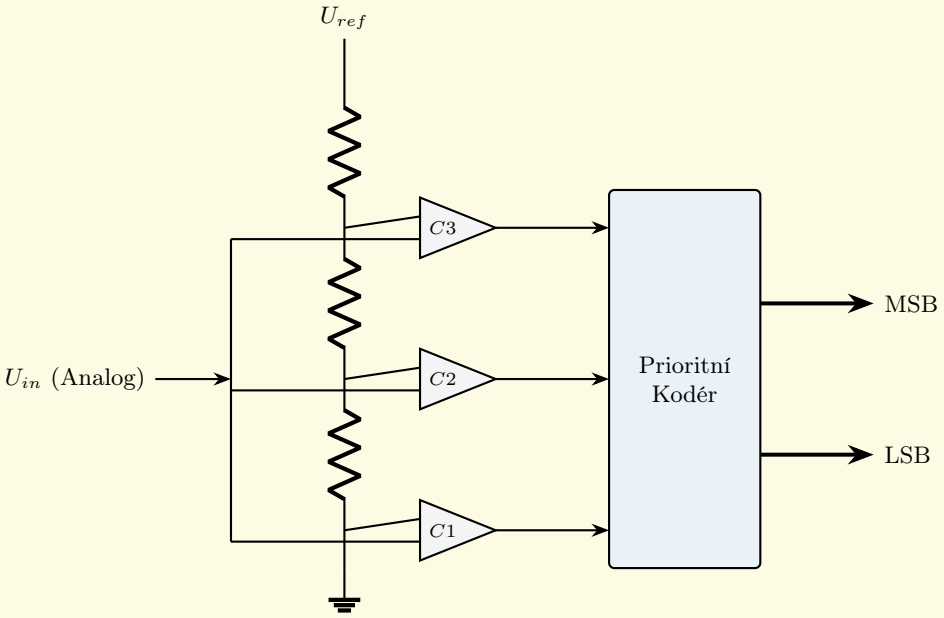
Tříbitový D/A převodník se sítí R-2R

5. A/D Převodníky (Analog → Digital)

Zjišťují velikost přivedeného napětí a převádějí ho na jedničky a nuly.

A) Paralelní (Flash) A/D převodník

Je **absolutně nejrychlejší** (používá se pro video, radary, osciloskopy). Obsahuje odporový dělič, který vytvoří všechny možné srovnávací úrovně napětí. Každou úroveň hlídá jeden operační zesilovač zapojený jako **komparátor** (*viz Okruh 15*). Pokud je vstupní napětí vyšší než daný schod, komparátor sepne. Logika pak jen spočítá, kolik komparátorů je sepnutých. **Nevýhoda:** Pro n-bitů potřebuje extrémní množství komparátorů ($2^n - 1$). Pro 8 bitů je to 255 komparátorů!



Flash A/D převodník (2-bitový)

B) A/D převodník s postupnou aproximací (SAR)

Je to nejlepší kompromis mezi rychlostí a složitostí (mikrokontroléry, zvukové karty). **Princip (Hádání čísla):** Obsahuje D/A převodník a jeden komparátor. Logika se ptá: "Je napětí větší než polovina rozsahu?" D/A převodník vygeneruje polovinu, komparátor to porovná. Pokud ano, MSB = 1. Pak se ptá: "Je větší než 3/4 rozsahu?" atd. Pro 10bitový převod potřebuje přesně 10 kroků (taktů hodin).

C) Integrační A/D převodník (Dual-slope)

Nabíjí kondenzátor neznámým vstupním napětím po přesně danou dobu. Poté ho vybíjí známým referenčním napětím a měří čas, za jak dlouho se vybije k nule. **Vlastnosti:** Je extrémně **pomalý** (desítky měření za sekundu), ale **obrovsky přesný** a ignoruje rušení ze sítě (50Hz). **Použití:** Digitální multimetry (měřáky napětí a proudu).